

BÀI 17. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 1. Cho các phản ứng sau :

- A. $2\text{HgO} \xrightarrow{t^\circ} 2\text{Hg} + \text{O}_2$
- B. $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{CaO} + \text{CO}_2$
- C. $2\text{Al}(\text{OH})_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- D. $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Bài 2. Cho các phản ứng sau :

- A. $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$
- B. $2\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow \text{N}_2 + 6\text{HCl}$
- C. $\text{NH}_3 + 3\text{CuO} \longrightarrow 3\text{Cu} + \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
- D. $2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{MnSO}_4 \longrightarrow \text{MnO}_2 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

Bài 3: Trong số các phản ứng sau :

- A. $\text{HNO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- B. $\text{N}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_3$
- C. $2\text{HNO}_3 + 3\text{H}_2\text{S} \rightarrow 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$
- D. $2\text{Fe}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

Bài 4. Trong phản ứng : $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$

NO_2 đóng vai trò gì ?

- A. Chỉ là chất oxi hoá.
- B. Chỉ là chất khử.
- C. Là chất oxi hoá, nhưng đồng thời cũng là chất khử.
- D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử

Bài 5: Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

Bài 6: Thế nào là phản ứng oxi hoá – khử ? Lấy ba thí dụ.

Bài 7. Lập phương trình phản ứng oxi hoá – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron :

- a) Cho MnO_2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl_2 , Cl_2 và H_2O .
- b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO_3 đặc, nóng thu được $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, NO_2 và H_2O .
- c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H_2SO_4 đặc, nóng thu được MgSO_4 , S và H_2O .

Bài 8. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85 ml dung dịch AgNO_3 0,15M ?